Praksa: aplikacija za narudžbe

Gledamo kako istražuješ, kako rješavaš probleme i kako objašnjavaš svoje odluke. Kod je dio toga, ne sve. Unaprijed je pripremljeno samo okruženje (vidi `README.md`). Sve ostalo gradiš samostalno.

Kako se radi

- Vodi `DNEVNIK.md` u svom repozitoriju. Za svaku veću stvar kratko zapiši: šta treba, šta je pročitano i probano, šta nije radilo, šta je izabrano i zašto.
- AI koristi slobodno, za objašnjenje koda, greške ili pojma. Ne predaji kod koji ne razumiješ. Ako je AI napisao veći dio nečega, navedi to u dnevniku.
- Kad zapneš, prvo probaj samostalno: dokumentacija, poruka greške, pretraga. Ako ne ide, javi se podršci i pošalji šta je pokušano i tačnu poruku greške.
- Commitaj često, s jasnim porukama.

Podrška: _____

Faze idu od lakše ka težoj. Faza A je obavezna. B i C su za dalje. Svaka završena faza se računa.

0. Korak 0: osnove

Ako se s ovim alatima srećeš prvi put, kreni odavde. Samo zvanični materijali.

Tema	Šta proći	Možeš dalje kad znaš
JavaScript	MDN: JavaScript	napisati funkciju koja filtrira i sabira niz objekata
TypeScript	TypeScript za JavaScript programere	dodati tipove funkciji i objektu
React	react.dev/learn	napraviti komponentu s formom i stanjem
Next.js	Next.js Learn: Dashboard App	objasniti razliku između server i client komponente
SQL i relacije	PostgreSQL: poglavlje 2, strani ključevi, ograničenja	napisati `SELECT` s `JOIN` i `GROUP BY`
Git	Pro Git, poglavlja 1–3, GitHub: Git basics	napraviti branch, commit i push

Relacije na našim podacima: tabela čuva jednu vrstu stvari (kupac, proizvod, narudžba). Primarni ključ `id` jednoznačno označava red. Strani ključ, npr. `narudzbe.kupac_id`, pokazuje na red u drugoj tabeli. Jedna narudžba ima više stavki (1:N). Preko stavki su narudžbe i proizvodi u vezi N:M. `JOIN` spaja tabele po tim ključevima.

Provjera: napiši upit koji vraća deset kupaca s najvećim prometom u 2025. godini (naziv, broj narudžbi, promet). Kad ga znaš napisati i objasniti, kreni na fazu A.

1. Zašto ova aplikacija

Klijent je distributer pića, kafe i grickalica. Snabdijeva šezdesetak kupaca: kafiće, restorane, prodavnice, hotele i firme.

Danas narudžbe stižu telefonom, porukom i mailom. Komercijalista ih prepisuje u Excel, a skladište dobije odštampanu listu. Posljedice:

- greške u količinama i cijenama, i niko ne zna koja je verzija tačna;
- kupac pita gdje mu je roba, a odgovor traže tri osobe;
- vlasnik ne vidi koji kupci i proizvodi donose novac, ni šta pada;
- nabavka nagađa koliko robe naručiti. Ljeti nestane vode, zimi višak stoji u skladištu.

Klijent traži:

1. jedno mjesto za narudžbe: unos, pregled i status;
2. pregled poslovanja: promet, kupci, proizvodi, sezona;
3. prognozu potražnje za nabavku i asistenta kojem se može postaviti pitanje o podacima.

Ko koristi	Šta radi
Komercijalista	unosi i ispravlja narudžbe
Skladište	priprema robu i mijenja status
Vlasnik	prati poslovanje
Nabavka	gleda prognozu i planira narudžbe kod dobavljača

Tok narudžbe: `KREIRANA` → `U_OBRADI` → `POSLATA` → `ISPORUCENA`. Dok nije poslata, narudžba može biti `OTKAZANA`.

2. Podaci

U `data/` su šema (`schema.sql`) i podaci (`seed.sql`, isto u `csv/`). Podaci su generisani i pokrivaju dvije godine poslovanja. Imena su izmišljena.

```
kupci ─< narudzbe ─< stavke_narudzbe >─ proizvodi >─ kategorije
```

Tabela	Šta je	Važne kolone
`kupci`	kupci distributera	`sifra`, `naziv`, `vrsta`, `grad`
`kategorije`	grupe proizvoda	`naziv`
`proizvodi`	cjenovnik	`sifra`, `naziv`, `kategorija_id`, `cijena`, `aktivan`
`narudzbe`	zaglavlje narudžbe	`broj`, `kupac_id`, `datum`, `datum_isporuke`, `status`
`stavke_narudzbe`	proizvodi u narudžbi	`narudzba_id`, `proizvod_id`, `kolicina`, `cijena_po_komadu`, `rabat_posto`

Pravila:

- `proizvodi.cijena` je današnja cijena. `stavke_narudzbe.cijena_po_komadu` je cijena u trenutku narudžbe. Nisu uvijek iste.
- Iznos stavke = `kolicina × cijena_po_komadu × (1 − rabat_posto / 100)`.
- Otkazane narudžbe ne ulaze u promet.
- Neaktivan proizvod se ne nudi u novim narudžbama, ali ostaje u starim.

Podaci nisu savršeni. Ako nađeš nešto čudno, zapiši i predloži šta bi klijent trebao uraditi. Ako mijenjaš šemu, napiši migraciju (SQL fajl) i obrazloži je u dnevniku.

3. Faze

Faza A: narudžbe (obavezno)

Napravi:

1. listu narudžbi u MUI X Data Grid: broj, kupac, datum, status, broj stavki, iznos; sortiranje i filter po statusu;
2. detalj narudžbe sa stavkama;
3. unos nove narudžbe: kupac, datum i jedna ili više stavki (proizvod, količina, cijena po komadu; cijena se predlaže iz cjenovnika);
4. promjenu statusa po toku iz poglavlja 1; nedozvoljen prelaz se odbija;

5. izmjenu i brisanje: narudžba u statusu `KREIRANA` se može mijenjati ili obrisati, kasnije samo otkazati.

Pravila unosa, u formi i na serveru:

- kupac je obavezan i narudžba ima bar jednu stavku;
- proizvod je obavezan i aktivan, a isti proizvod se javlja samo jednom po narudžbi;
- količina je cijeli broj veći od nule, cijena nula ili veća, rabat od 0 do 100.

Probaj ispravan unos, unos bez kupca, bez stavki, s količinom 0 i s negativnom cijenom. Neispravan unos ne smije završiti u bazi ni kad zaobiđeš formu, npr. kad zahtjev pošalješ direktno. Ako snimanje ne uspije, korisnik vidi jasnu poruku.

Na kraju dodaj jedno novo polje, npr. način plaćanja, tako da se vidi u formi, sačuva u bazi i prikaže u listi. Uz to ide migracija.

Gotovo kad: nova narudžba ostaje i nakon osvježavanja stranice; sva četiri neispravna unosa server odbija; status ide samo dozvoljenim putem; znaš pokazati put jednog zahtjeva od forme do baze i nazad.

Faza B: analitika

Vlasnik hoće pregled poslovanja. Napravi stranicu s tri do četiri grafika (MUI X Charts) i odgovori na pitanja:

- Kako se kreće promet po mjesecima? Ima li sezone i rasta?
- Koji kupci i proizvodi donose najviše? Ko je prestao naručivati?
- Kako se vrste kupaca i kategorije razlikuju kroz godinu?
- Šta se desilo s cijenama i kako je to uticalo na promet?
- Ima li narudžbi koje predugo stoje u istom statusu?

Upite piši u SQL-u i drži ih u repozitoriju. Ne računaj sve u browseru.

Gotovo kad: grafici rade nad bazom, a u `ANALIZA.md` su tri do pet nalaza. Svaki nalaz ima broj iz podataka i jednu rečenicu preporuke za klijenta.

Faza C: inteligencija

C1. Prognoza potražnje. Nabavka pita koliko čega naručiti za sljedećih osam sedmica.

- Napravi sedmične serije količina po proizvodu ili kategoriji.
- Prvo napravi jednostavnu osnovu, npr. ista sedmica prošle godine ili prosjek zadnjih sedmica.
- Onda model: Chronos-2 ili TimesFM. Sakrij zadnjih 12 sedmica, prognoziraj ih i izmjeri grešku (npr. MAE) za model i za osnovu.
- Prikaži prognozu u aplikaciji uz stvarne vrijednosti.

Ovaj dio može biti u Pythonu. Rezultat ide u bazu ili CSV koji aplikacija čita.

C2. Asistent nad podacima. Korisnik pita, npr. „Koji kafići u Mostaru su najviše naručivali ljeti?" ili „Šta da naručimo za sljedeći mjesec?", a asistent odgovara iz podataka.

- Asistent ne piše proizvoljan SQL. Daj mu nekoliko alata (tool calling) koje napišeš, samo za čitanje: promet po kupcu, top proizvodi, prognoza i slično.
- Prikaži koje je alate pozvao.
- API ključ je u `.env.local`, nikad u kodu ni u repozitoriju.
- Zapiši bar dva pitanja na koja asistent odgovara pogrešno i zašto.

Gotovo kad: prognoza je bolja od osnove ili znaš objasniti zašto nije; asistent odgovara iz podataka i vidi se koje je alate koristio.

4. Tehnologije

Ovo koristimo. Ako izabereš alternativu, u dnevniku napiši zašto.

Područje	Koristimo	Alternative
Framework	Next.js (App Router)	React Router, Vite, TanStack Start
UI	MUI	Mantine, shadcn/ui
Tabela	MUI X Data Grid, paket `@mui/x-data-grid`	AG Grid, TanStack Table
Grafici	MUI X Charts	Recharts, Apache ECharts
Forme i validacija	React Hook Form + Zod	TanStack Form, Valibot
Pisanje u bazu	Server Actions	Route Handlers
Baza	PostgreSQL	Supabase, Neon, SQLite, Oracle Free
Pristup bazi	čisti SQL ili Drizzle	Prisma, Kysely, TypeORM
Prognoza	Chronos-2	TimesFM, statsforecast, Prophet
Analiza	pandas, Jupyter	SQL direktno nad bazom
LLM	Vercel AI SDK	Anthropic API, OpenAI API, Ollama (lokalno)
Testovi	Vitest, Playwright	Jest, Cypress

Napomene:

- Data Grid: dovoljna je besplatna verzija (`@mui/x-data-grid`). Pro i Premium ne trebaju. Pazi da verzija odgovara verziji MUI-ja.
- TimesFM 3.0 ima nekomercijalnu licencu. Za učenje je u redu, ali to zapiši. Chronos-2 je Apache-2.0.
- Firma koristi i Express, TypeORM, Oracle, Keycloak, Docker, nginx i Turborepo. Za ovaj zadatak nisu potrebni. Navedeni su da znaš šta postoji.

5. Bonusi

- Testovi: Vitest za pravila unosa, Playwright za unos narudžbe od početka do kraja.
- Objašnjenje aplikacije: README sa skicom arhitekture (šta radi browser, šta server, šta baza) i uputstvom za pokretanje.
- Kratak video ili GIF glavnog toka.
- CI: GitHub Actions pokreće lint, build i testove na svaki push.
- Docker i za aplikaciju, ne samo za bazu.
- Izvoz u CSV ili Excel, pretraga, paginacija na serveru.
- Nešto drugo što bi klijentu stvarno pomoglo. Objasni zašto.

6. Kontrolna lista

Popunjavamo je zajedno, na predaji i na prezentaciji. Kolona *Ti* je tvoja, kolona *Pregled* je za osobu koja pregleda.

Predaja	Ti	Pregled
Repozitorij je dostupan; README objašnjava pokretanje od nule	☐	☐
Aplikacija se pokreće po README-u na drugom računaru	☐	☐
`DNEVNIK.md` pokazuje odluke, probleme i rješenja	☐	☐
Faza A: lista, detalj, unos, status, izmjena i brisanje rade	☐	☐
Faza A: četiri neispravna unosa server odbija; neuspjelo snimanje ima jasnu poruku	☐	☐
Faza A: novo polje dodano, s migracijom	☐	☐
U repozitoriju nema lozinki ni API ključeva	☐	☐

Predaja	Ti	Pregled
Kratka bilješka šta još ne radi	☐	☐

Prezentacija	Ti	Pregled
Glavni tok pokazan uživo	☐	☐
Objašnjen put jednog zahtjeva od forme do baze	☐	☐
Objašnjena jedna odluka i alternativa koja nije izabrana	☐	☐
Pokazan jedan problem: kako je nađen i riješen	☐	☐
Rečeno šta bi bilo sljedeće	☐	☐

Bonus	Ti	Pregled
Faza B: grafici i `ANALIZA.md` s nalazima	☐	☐
Faza C1: prognoza izmjerena u odnosu na osnovu	☐	☐
Faza C2: asistent s alatima	☐	☐
Testovi	☐	☐
Objašnjenje arhitekture ili video	☐	☐
CI ili Docker za aplikaciju	☐	☐